第10章

圆柱齿轮精度设计与检测(2)

10.2.2 评定齿轮精度的可选用偏差项目及参数

什么情况下可选用下列(不是强制性的)参数？

用某种加工方法生产的齿轮，用上述必检参数检验合格后，如果：

（1）在生产工艺条件不变（尤其是切削机床的精度得到保证）的情况下，继续生产同样的齿轮时；

（2）或作误差分析用的齿轮时。

标准规定可用下列参数来评定齿轮传递运动准确性和齿轮传动平稳性的精度：

1. 传递运动准确性的可选用参数

(1) 切向综合总偏差$\Delta F_i'$ (允许值F_i')

定义： 切向综合总偏差是指被测齿轮与测量齿轮（基准）单面啮合检测时，被测齿轮一转内，被测齿轮分度圆上实际圆周位移和理论圆周位移的最大差值。

$$\text{即} \quad \Delta F_i' = \left| L_a - L \right|_{\max} / \text{转}$$

式中 L_a— 实际圆周位移；

L — 理论圆周位移。

在单面啮合测量仪上测量记录图如图10.7所示。

横坐标表示被测齿轮的转角，纵坐标表示切向偏差。

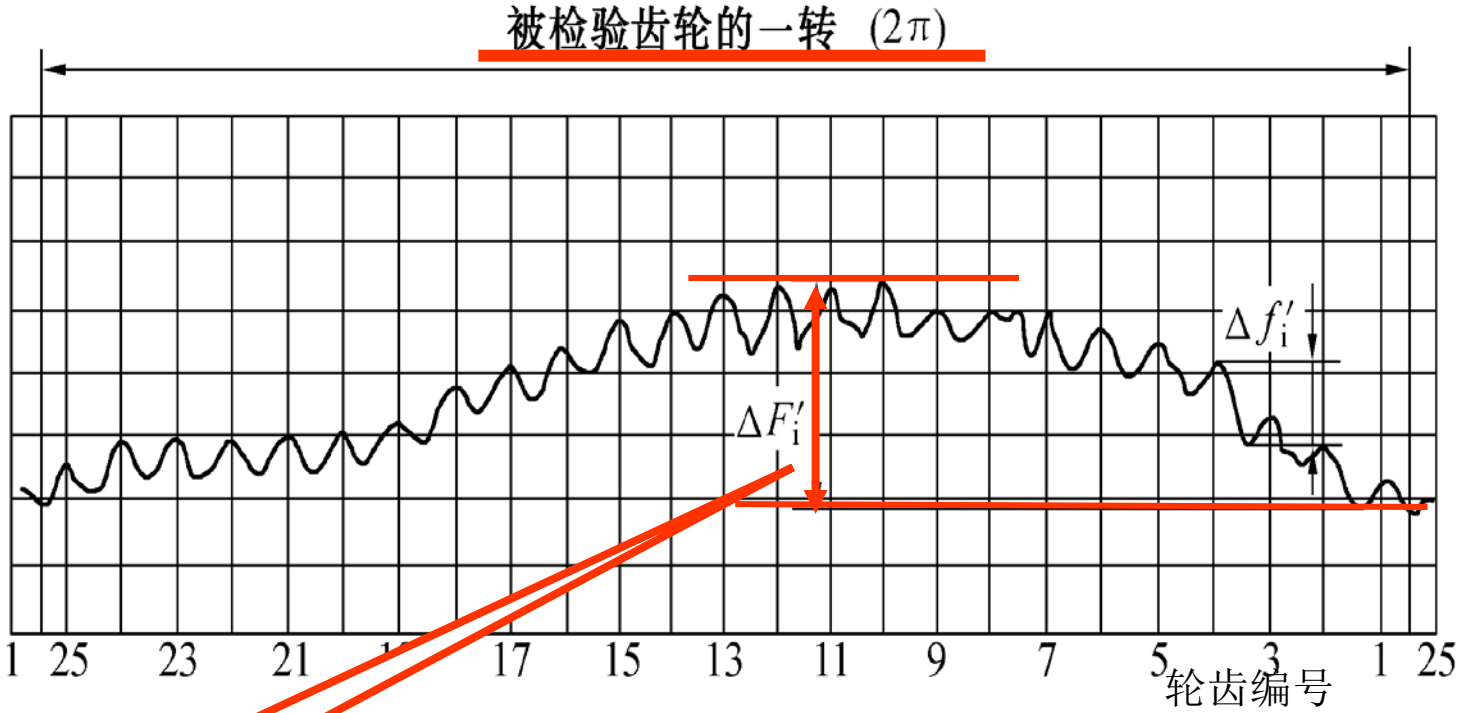


图10.7 切向综合偏差曲线

$\Delta F_i'$

$\Delta F_i'$ 可代替齿距累积总偏差ΔF_P，更全面充分反映齿轮传递运动的准确性。

条件：

① 单啮仪；

② 测量齿轮（精度比被测齿轮高4级）；

③ 大批量生产的齿轮。

特点：

① 测量状态同齿轮工作状态（单面啮合）相同 ；

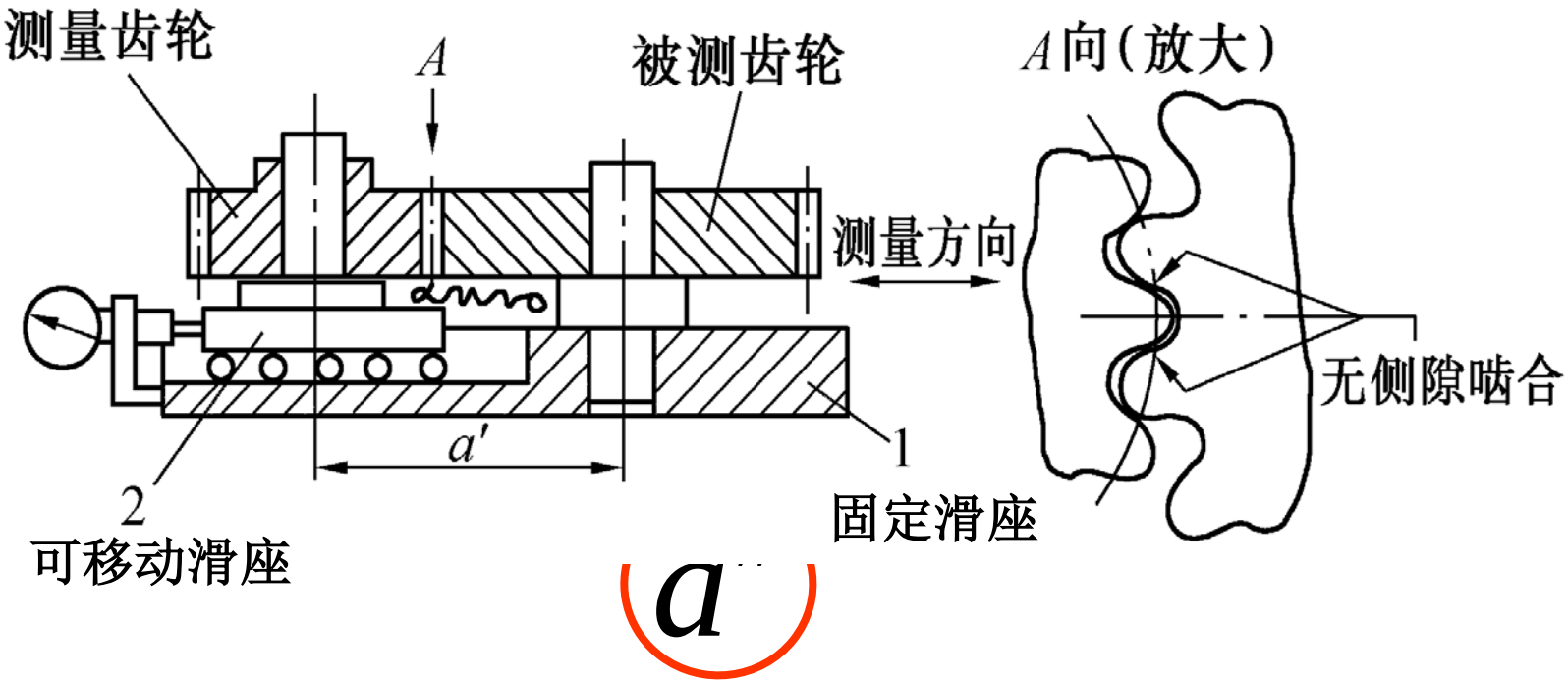
② 综合了齿距累积总偏差ΔF_P和单个齿偏差；

③ 检验效率很高。

$\Delta F_i'$ 是评定传递运动准确性齿轮的理想参数。

(2) 径向综合总偏差 $\Delta F_i''$ (允许值F_i'')

径向综合总偏差是指被测齿轮与测量齿轮双面啮合检测时，在被测齿轮一转内双啮中心距的最大值与最小值之差。



$$\Delta F_i'' = (a''_{\max} - a''_{\min}) / 转$$

$\Delta F_i''$ 测量记录图如图10.8所示。

$\Delta F_i''$

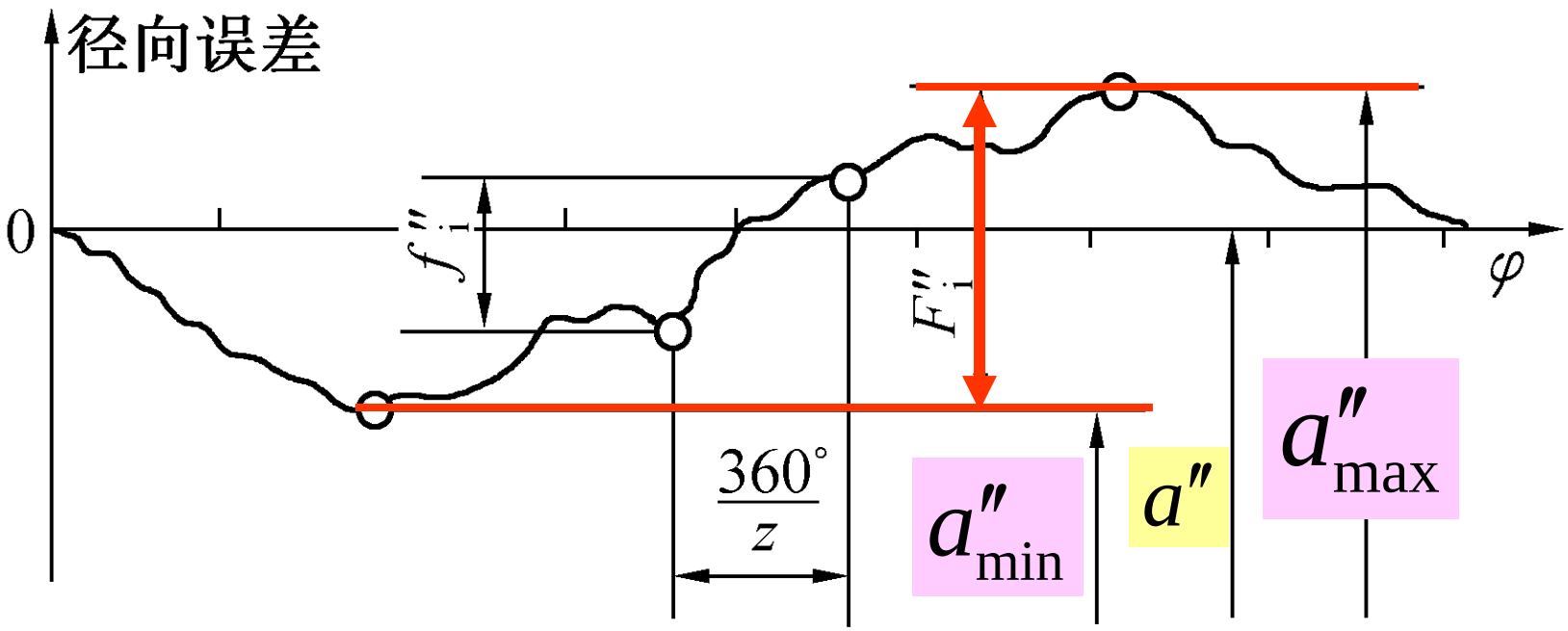


图10.8 径向综合偏差曲线

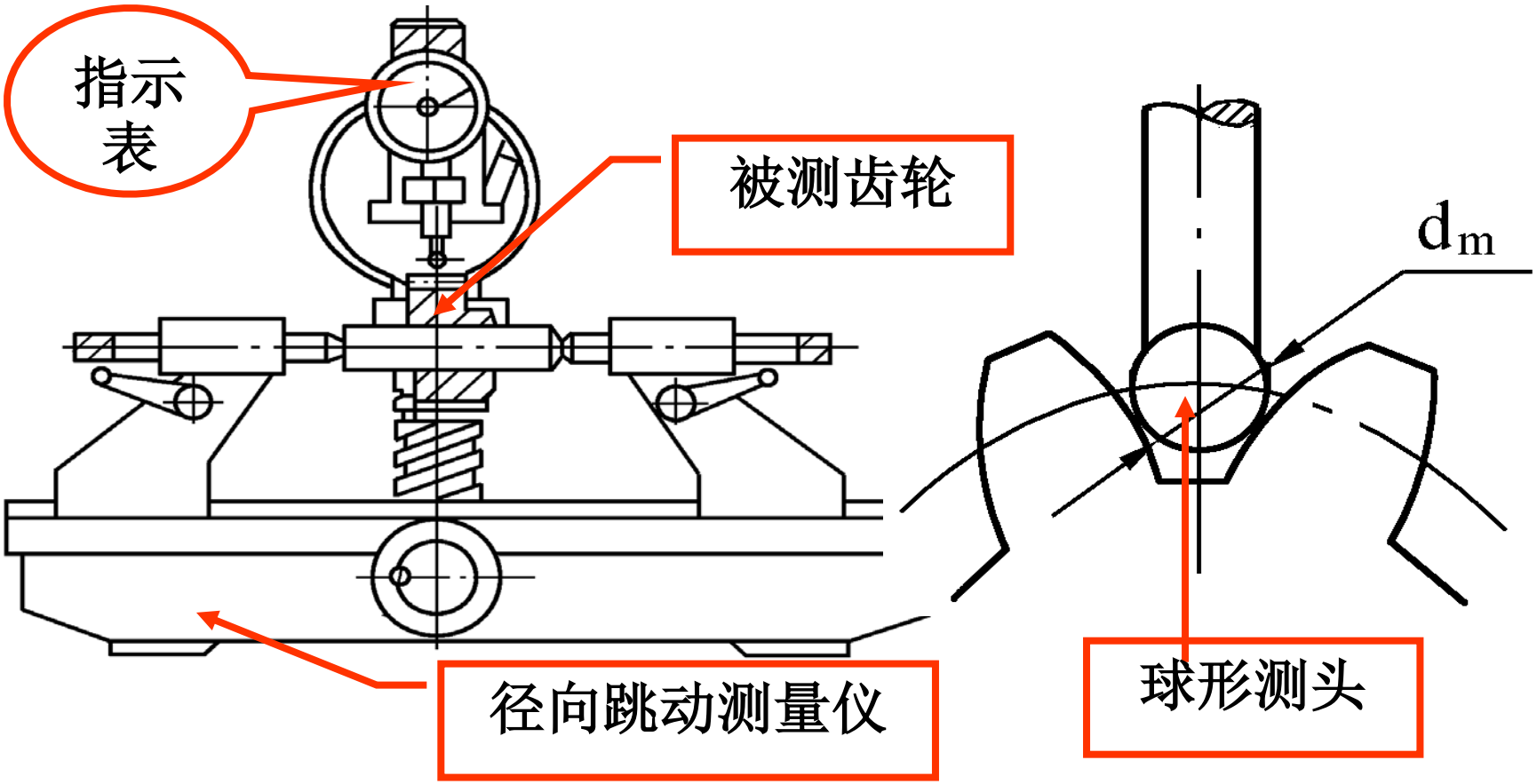
$\Delta F_i''$ 主要反映齿坯安装偏心（几何偏心）

(3) 径向跳动 ΔF_r (允许值F_r)

径向跳动是指测头相继置于每个齿槽内，从测头到齿轮轴线的最大与最小距离之差，如图10.16所示。

$$\Delta F_r = R_{max} - R_{min}$$

ΔF_r相当于径向综合总偏差$\Delta F_i''$。



径向跳动偏差折线图(图10.9)

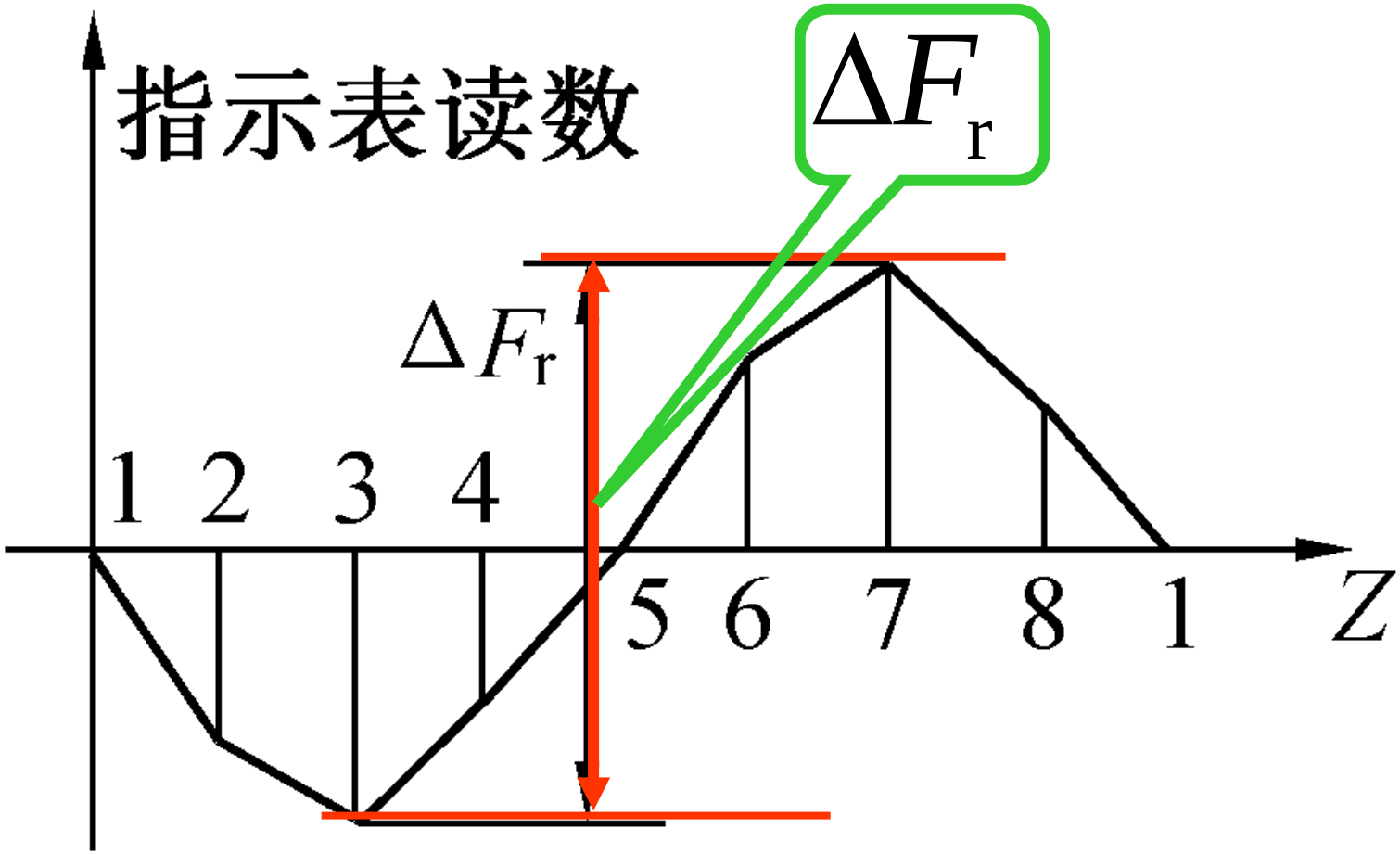


图10.9 径向跳动偏差

ΔF_r 主要反映几何偏心，及齿距与齿廓偏差。

(4) 公法线长度变动 ΔF_W (允许值F_W)

公法线长度变动是指在齿轮一周内，跨k个齿的公法线长度的最大值与最小值之差。

跨齿数：$k = z / 9 + 0.5$ （取整数）

即$\Delta F_W = W_{k\max} - W_{k\min}$

一般均布测 6 次

在新国标中没有此项参数。但齿轮生产厂家常用ΔF_W和ΔF_r组合代替ΔF_p或$\Delta F_i'$

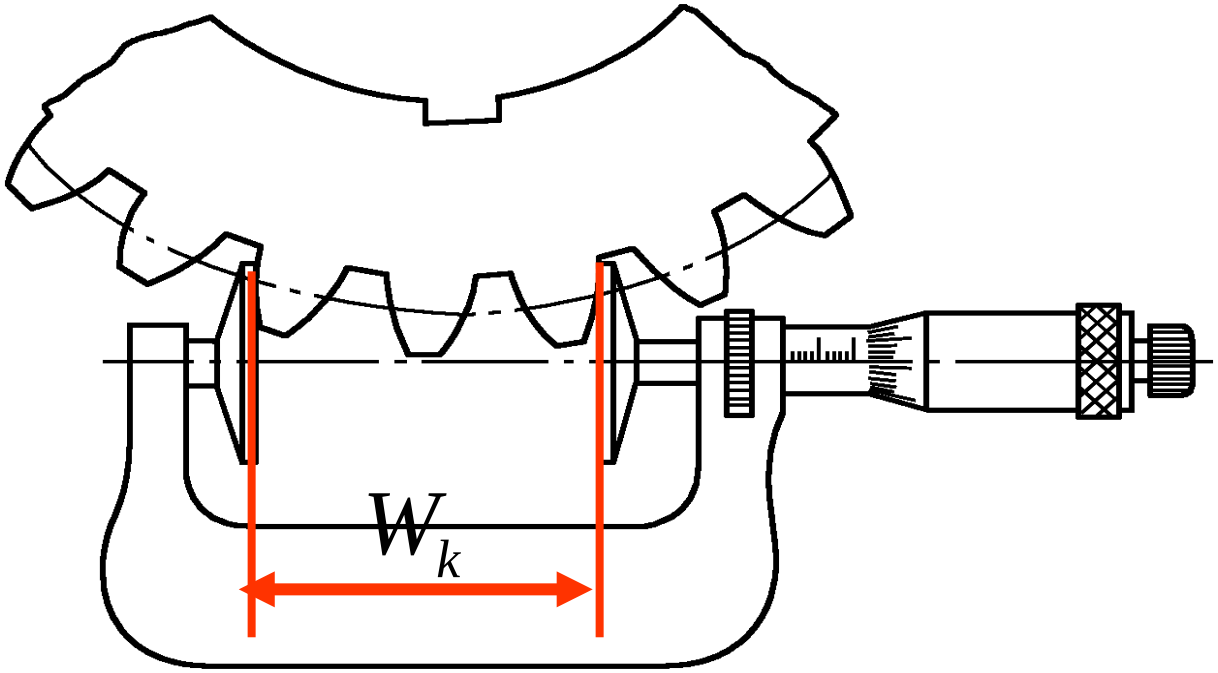


图10.22 公法线千分尺测量公法线长度

2. 传动平稳性的可选用参数

(1) 一齿切向综合偏差 $\Delta f_i'$ (允许值f_i')

在测量切向综合总偏差$\Delta F_i'$时,同时测出一齿切向综合偏差$\Delta f_i'$，见图10.7所示。

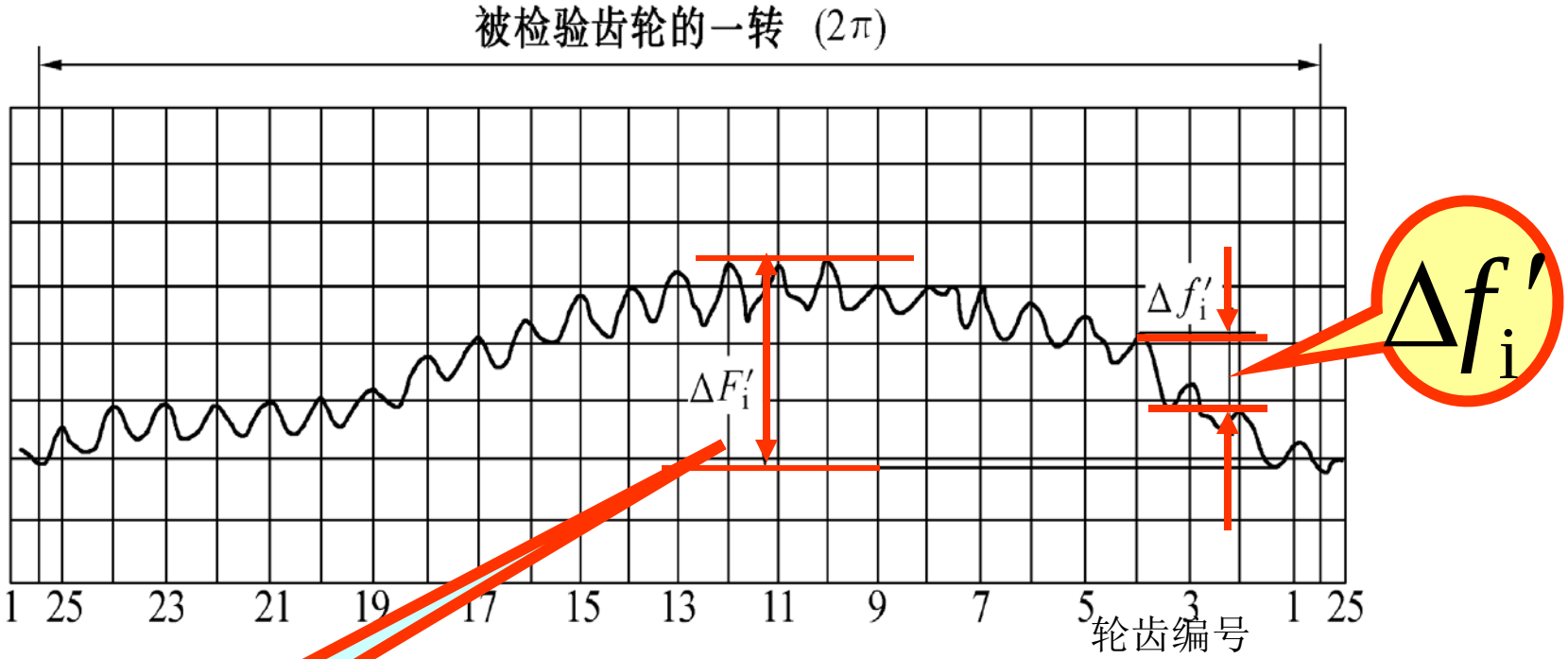


图10.7 切向综合偏差曲线

$\Delta f_i'$ 综合了Δf_{pt}、ΔF_α等单齿误差。

(2) 一齿径向综合偏差 $\Delta f_i''$ (允许值f_i'')

在测量径向综合总偏差$\Delta F_i''$时，同时测出一齿径向综合偏差$\Delta f_i''$，见图10.8所示。

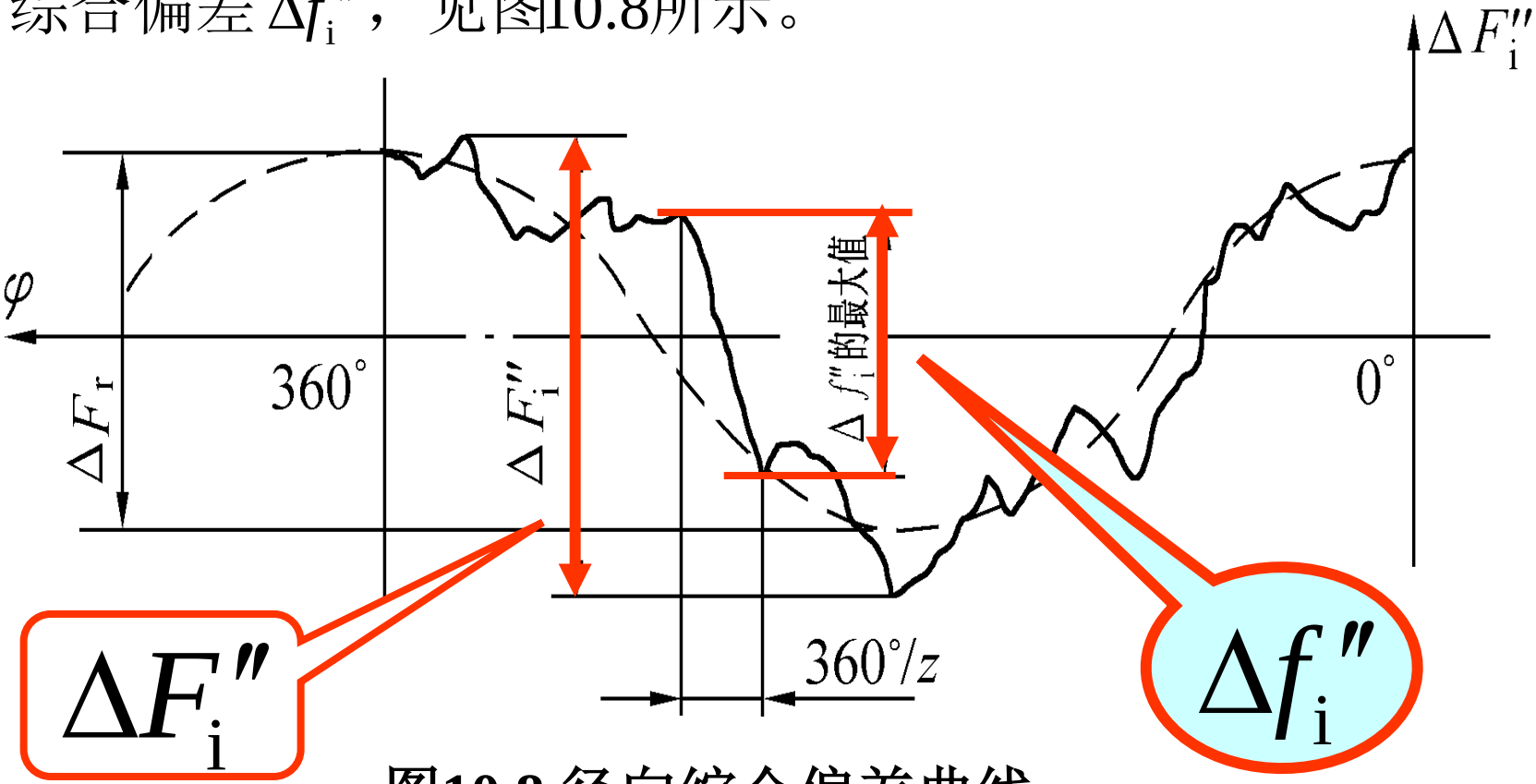


图10.8 径向综合偏差曲线

可选用评定参数

- 传递运动准确性
  - 切向综合总偏差 $\Delta F_i'$
  - 径向综合总偏差 $\Delta F_i''$
  - 径向跳动 ΔF_r
  - 公法线长度变动 ΔF_W
- 传动平稳性
  - 一齿切向综合偏差 $\Delta f_i'$
  - 一切径向综合偏差 $\Delta f_i''$

$\Delta F_i''$ 相当于 ΔF_r，

ΔF_r 与 ΔF_W 的组合，可以代替 $\Delta F_i'$（或 ΔF_P）。

10.2.3 齿轮精度等级及其图样标注

1. 精度等级

GB/T 10095.1～.2规定13个等级：

0、 1、 2、 … 、 12。

→ 精度依次降低。

只有 F_i'' 和 f_i'' 规定了9个等级：

4、5、…、12，精度依次降低。

其中： 0～2级为展望级， 3～5级为高精度等级，

6～8级中等级， 9级为较低级，

10～12级为低精度级。

5 级为基础级， 5～8级为常用级。

2. 图样标注

(1) 齿轮精度等级的标注：
- ① 精度等级
- ② 偏差代号
- ③ 标准代号

当所有精度等级相同时，只标等级和标准号：

如　　7 GB/T 10095.1～.2

当各个精度等级不同时，

按准确性、平稳性和载荷分布均匀性的顺序标注：

精度等级、偏差代号和标准号。

如　7（F_P、f_{Pt}、F_α）、6 F_β　GB/T10095.1

准确性　平稳性　载荷分布均匀性

(2) 侧隙的标注

对大模数齿轮 一般标注公称齿厚及其上、下偏差。

即

$$S_{n}^{E_{sns}}_{E_{sni}}$$

对中小模数齿轮一般标注公称公法线长度及其上、下偏差。

即

$$W_{k}^{E_{bns}}_{E_{bni}}$$

10.2.4 齿轮偏差允许值的计算公式及其数值表

1. 五级精度的计算公式 (单位为μm)

(1) 单个齿距偏差

$$\pm f_{Pt} = 0.3(m_n + 0.4\sqrt{d}) + 4$$

（2） 齿距累积偏差

$$\pm F_{Pk} = f_{pt} + 1.6\sqrt{(k-1)m_n}$$

（3）齿距累积总偏差

$$F_P = 0.3m_n + 1.25\sqrt{d} + 7$$

（4）齿廓总偏差 $F_\alpha = 3.2\sqrt{m_n} + 0.22\sqrt{d} + 0.7$

（5）螺旋线总偏差

$$F_\beta = 0.1\sqrt{d} + 0.63\sqrt{b} + 4.2$$

(6) 一齿切向综合偏差

$$f_i' = k\left(9 + 0.3m_n + 3.2\sqrt{m_n} + 0.34\sqrt{d}\right)$$

其中 $\varepsilon_\gamma < 4$ 时，$k = 0.2\left(\dfrac{\varepsilon_\gamma + 4}{\varepsilon_\gamma}\right)$；$\varepsilon_\gamma \geq 4$ 时，$k = 0.4$

(7) 切向综合总偏差

$$F_i' = F_P + f_i'$$

（8）径向综合总偏差

$$F_i'' = 3.2m_n + 1.01\sqrt{d} + 6.4$$

（9）一齿径向综合偏差

$$f_i'' = 2.96m_n + 0.01\sqrt{d} + 0.8$$

（10）径向跳动公差

$$F_r = 0.8F_P = 0.24m_n + 1.0\sqrt{d} + 5.6$$

以上计算各式中的 m_n、d、b均应取该参数分段界限值的几何平均值（mm）。

尾 数 圆 整 规 则:

① 计算值 >10μm 时，

圆整到最接近的整数；

② 计算值<10μm 时，

圆整到最接近的尾数为0.5 μm的小数或整数；

③ 计算值<5μm 时，

圆整到最接近的尾数为0.1 μm的小数或整数。

2. 偏差允许值的数值表

按上述公式计算 → 得 T_5 → $T_5\left(\sqrt{2}\right)^{n-5}$ → 得 T_n

按规定进行尾数化整 → 得表 10.1～10.3

表 10.1 $\pm f_{pt}$、F_p、$\pm F_{pk}$、F_α、f'_i、F'_i、F_r、F_w 偏差允许值 （摘自 GB/T 10095.1～2— 2008） μm

分度圆直径 d/mm	偏差项目 / 模数 m_n/mm / 精度等级	单个齿距偏差 $\pm f_{pt}$				齿距累积总偏差 F_P				齿廓总偏差 F_α				径向跳动公差 F_r				f'_i/K 值				公法线长度变动公差 F_W			
		5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
≥5～20	≥0.5～2	4.7	6.5	9.5	13	11	16	23	32	4.6	6.5	9.0	13	9.0	13	18	25	14	19	27	38	10	14	20	29
	>2～3.5	5.0	7.5	10	15	12	17	23	33	6.5	9.5	13	19	9.5	13	19	27	16	23	32	45				
>20～50	≥0.5～2	5.0	7.0	10	14	14	20	29	41	5.0	7.5	10	15	11	16	23	32	14	20	29	41	12	16	23	32
	>2～3.5	5.5	7.5	11	15	15	21	30	42	7.0	10	14	20	12	17	24	34	17	24	34	48				
	>3.5～6	6.0	8.5	12	17	15	22	31	44	9.0	12	18	25	12	17	25	35	19	27	38	54				
>50～125	≥0.5～2	5.5	7.5	11	15	18	26	37	52	6.0	8.5	12	17	15	21	29	42	16	22	31	44	14	19	28	37
	>2～3.5	6.0	8.5	12	17	19	27	38	53	8.0	11	16	22	15	21	30	43	18	25	36	51				
	>3.5～6	6.5	9.0	13	18	19	28	39	55	9.5	13	19	27	16	22	31	44	20	29	40	57				

表 10.2　F_β 公差值　（摘自 GB/T 10095.1—2008）　μm

分度圆直径 d/mm	偏差项目 / 齿宽 b/mm / 精度等级	螺旋线总偏差 F_β			
		5	6	7	8
≥5～20	≥4～10	6.0	8.5	12	17
	>10～20	7.0	9.5	14	19
>20～50	≥4～10	6.5	9.0	13	18
	>10～20	7.0	10	14	20
	>20～40	8.0	11	16	23
>50～125	≥4～10	6.5	9.5	13	19
	>10～20	7.5	11	15	21
	>20～40	8.5	12	17	24
	>40～80	10	14	20	28
>125～280	≥4～10	7.0	10	14	20
	>10～20	8.0	11	16	22
	>20～40	9.0	13	18	25
	>40～80	10	15	21	29
	>80～160	12	17	25	35
>280～560	≥10～20	8.5	12	17	24
	>20～40	9.5	13	19	27
	>40～80	11	15	22	31
	>80～160	13	18	26	36
	>160～250	15	21	30	43

表10.3 径向综合总偏差 F_i''和一齿径向综合偏差 f_i''

（摘自 GB/T 10095.2—2008） μm

分度圆直径 d/mm	公差项目 / 模数 m_n/mm / 精度等级	径向综合总偏差 F_i''				一齿径向综合偏差 f_i''			
		5	6	7	8	5	6	7	8
$5 \leq d \leq 20$	$0.2 \leq m_n \leq 0.5$	11	15	21	30	2.0	2.5	3.5	5.0
	$0.5 < m_n \leq 0.8$	12	16	23	33	2.5	4.0	5.5	7.5
	$0.8 < m_n \leq 1.0$	12	18	25	35	3.5	5.0	7.0	10
	$1.0 < m_n \leq 1.5$	14	19	27	38	4.5	6.5	9.0	13
$20 < d \leq 50$	$0.2 \leq m_n \leq 0.5$	13	19	26	37	2.0	2.5	3.5	5.0
	$0.5 < m_n \leq 0.8$	14	20	28	40	2.5	4.0	5.5	7.5
	$0.8 < m_n \leq 1.0$	15	21	30	42	3.5	5.0	7.0	10
	$1.0 < m_n \leq 1.5$	16	23	32	45	4.5	6.5	9.0	13
	$1.5 < m_n \leq 2.5$	18	26	37	52	6.5	9.5	13	19
$50 < d \leq 125$	$1.0 < m_n \leq 1.5$	19	27	39	55	4.5	6.5	9.0	13
	$1.5 < m_n \leq 2.5$	22	31	43	61	6.5	9.5	13	19
	$2.5 < m_n \leq 4.0$	25	36	51	72	10	14	20	29
	$4.0 < m_n \leq 6.0$	31	44	62	88	15	22	31	44
	$6.0 < m_n \leq 10$	40	57	80	114	24	34	48	67
$125 < d \leq 280$	$1.0 < m_n \leq 1.5$	24	34	48	68	4.5	6.5	9.0	13
	$1.5 < m_n \leq 2.5$	26	37	53	75	6.5	9.5	13	19
	$2.5 < m_n \leq 4.0$	30	43	61	86	10	15	21	29
	$4.0 < m_n \leq 6.0$	36	51	72	102	15	22	31	44
	$6.0 < m_n \leq 10$	45	64	90	127	24	34	48	67
$280 < d \leq 560$	$1.0 < m_n \leq 1.5$	30	43	61	86	4.5	6.5	9.0	13
	$1.5 < m_n \leq 2.5$	33	46	65	92	6.5	9.5	13	19
	$2.5 < m_n \leq 4.0$	37	52	73	104	10	15	21	29
	$4.0 < m_n \leq 6.0$	42	60	84	119	15	22	31	44
	$6.0 < m_n \leq 10$	51	73	103	145	24	34	48	68

例10.2 某直齿圆柱齿轮的精度等级为7GB/T10095.1~.2，m=3, α=20°，z = 40。按均布方位测得六处实际公法线长度为：

41.468，41.463，41.458，41.445，41.452，41.460(mm)

求公法线长度变动ΔF_W和公法线长度偏差ΔE_{bn}。

解：(1) 计算ΔF_W

$$\Delta F_W = W_{kmax} - W_{kmin} = 41.468 - 41.445 = 0.023$$

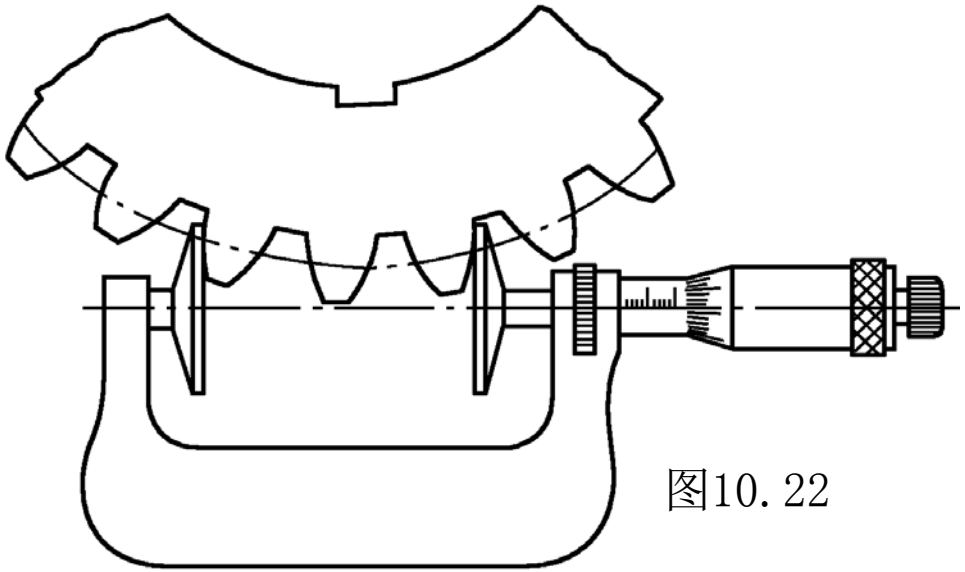


图10. 22

根据7级精度和m=3 、d =$m z$ =3×40=120 查表10.1得

$$\because \Delta F_W = 0.023 < F_W = 0.028,$$

F_W = 0.028。

$\therefore$ 公法线长度变动ΔF_W合格。

表 10.1 $\pm f_{pt}$、F_p、$\pm F_{pk}$、F_α、f'_i、F'_i、F_r、F_W 偏差允许值 （摘自 GB/T 10095.1～2－ 2008） m

分度圆直径 d/mm	偏差项目 / 模数 m_n/mm	单个齿距偏差 $\pm f_{pt}$				齿距累积总偏差 F_P				齿廓总偏差 F_α				径向跳动公差 F_r				f'_i/K 值				公法线长度变动公差 F_W			
	精度等级	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
≥5～20	≥0.5～2	4.7	6.5	9.5	13	11	16	23	32	4.6	6.5	9.0	13	9.0	13	18	25	14	19	27	38	10	14	20	29
	>2～3.5	5.0	7.5	10	15	12	17	23	33	6.5	9.5	13	19	9.5	13	19	27	16	23	32	45				
>20～50	≥0.5～2	5.0	7.0	10	14	14	20	29	41	5.0	7.5	10	15	11	16	23	32	14	20	29	41	12	16	23	32
	>2～3.5	5.5	7.5	11	15	15	21	30	42	7.0	10	14	20	12	17	24	34	17	24	34	48				
	>3.5～6	6.0	8.5	12	17	15	22	31	44	9.0	12	18	25	12	17	25	35	19	27	38	54				
>50～125	≥0.5～2	5.5	7.5	11	15	18	26	37	52	6.0	8.5	12	17	15	21	29	42	16	22	31	44	14	19	28	37
	>2～3.5	6.0	8.5	12	17	19	27	38	53	8.0	11	16	22	15	21	30	43	18	25	36	51				
	>3.5～6	6.5	9.0	13	18	19	28	39	55	9.5	13	19	27	16	22	31	44	20	29	40	57				

例10.2 某直齿圆柱齿轮的精度等级为 7GB/T10095.1~.2，m=3, α=20°，z = 40。 按均布方位测得六处实际公法线长度为：

41.468，41.463，41.458，41.445，41.452，41.460(mm)

(2) 计算公法线长度偏差ΔE_{bn}

由 式10.16 $$\Delta E_{\mathrm{bn}} = W_{ka} - W_k$$

由 式10.17 $W_k = m[2.952(k-0.5)+0.014z]$

$= 3[2.952(5-0.5)+0.014\times 40] = 41.532$

$k=z/9+0.5=40/9+0.5=5$

$\Delta E_{bnmax} = W_{kmax} - W_k = 41.468-41.532 = -0.064$

$\Delta E_{bnmin} = W_{kmin} - W_k = 41.445-41.532 = -0.087$

若 $\Delta E_{bnmax} \le E_{bns}$, $\Delta E_{bnmin} \ge E_{bni}$,则合格。